

齐鲁工业大学《计算机网络基础与应用》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、单项选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 计算机网络最突出的优点是（ ）。
- A. 精度高
- B. 运算速度快
- C. 存储容量大
- D. 资源共享
2. 在 OSI 参考模型中，第 N 层与它之上的第 N + 1 层的关系是（ ）。
- A. 第 N 层为第 N + 1 层提供服务
- B. 第 N + 1 层将从第 N 层接收的信息增加了一个头
- C. 第 N 层使用第 N + 1 层提供的服务
- D. 第 N 层与第 N + 1 层相互没有影响
3. 以下哪个 IP 地址属于 C 类地址（ ）。
- A. 10.1.1.1
- B. 127.0.0.1
- C. 192.168.1.1
- D. 224.0.0.1
4. 以太网使用的介质访问控制方法是（ ）。
- A. CSMA/CD
- B. 令牌环
- C. 令牌总线
- D. 无争用协议
5. TCP 协议是一种（ ）协议。
- A. 无连接
- B. 面向连接

- C. 不可靠
- D. 比 UDP 协议传输效率高

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 计算机网络按覆盖范围可分为广域网、城域网和_____。
2. OSI 参考模型从下到上第二层是_____层。
3. 一个完整的 IP 地址由网络号和_____两部分组成。
4. 常见的无线局域网标准是_____。
5. 传输层的两个重要协议是 TCP 和_____。
6. 网络层的主要功能是_____和路由选择。
7. 数据链路层的基本功能包括帧同步、差错控制、_____和流量控制。
8. 域名系统 DNS 的作用是将域名解析为_____。
9. 防火墙可以分为包过滤防火墙、_____防火墙和状态检测防火墙。
10. 计算机网络中常用的有线传输介质有双绞线、同轴电缆和_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 计算机网络只能实现计算机之间的数据通信，不能实现资源共享。（ ）
2. 在 OSI 参考模型中，每一层都为其上一层提供服务。（ ）
3. IP 地址 127.0.0.1 是一个环回地址。（ ）
4. 以太网中，所有节点都可以同时发送数据。（ ）
5. UDP 协议是一种面向连接的协议。（ ）
6. 子网掩码的作用是用来区分 IP 地址中的网络号和主机号。（ ）
7. 无线局域网不需要任何传输介质。（ ）
8. 域名系统采用的是分层结构。（ ）
9. 防火墙可以完全防止网络攻击。（ ）
10. 计算机网络的拓扑结构只有总线型、星型和环型。（ ）

得分

四、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 计算机网络的主要功能有（ ）。
- A. 数据通信
- B. 资源共享

- C. 分布式处理
 - D. 提高计算机的可靠性和可用性
2. 以下属于网络层协议的有（ ）。
- A. IP
 - B. ARP
 - C. RARP
 - D. TCP
3. 常见的网络拓扑结构有（ ）。
- A. 总线型
 - B. 星型
 - C. 环型
 - D. 网状型
4. 以下关于 TCP 和 UDP 协议的说法正确的有（ ）。
- A. TCP 协议是面向连接的，UDP 协议是无连接的
 - B. TCP 协议提供可靠的数据传输，UDP 协议不保证数据的可靠传输
 - C. TCP 协议的传输效率比 UDP 协议高
 - D. UDP 协议通常用于对实时性要求较高的应用
5. 网络安全的主要目标包括（ ）。
- A. 保密性
 - B. 完整性
 - C. 可用性
 - D. 不可否认性

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 某公司有一个 C 类网络 192.168.1.0，需要将其划分为 4 个子网，每个子网至少有 20 台主机。请计算每个子网的网络地址、广播地址、可用 IP 地址范围和子网掩码。
2. 请描述 TCP 协议建立连接和释放连接的过程。

得分

六、设计题（共 25 分）

假设你要为一个小型企业设计一个计算机网络，该企业有办公区、生产区和仓库三个区域，办公区有 50 台计算机，生产区有 30 台计算机，仓库有 10 台计算机。要求实现三个区域之间的网络通信，并且要考虑网络的安全性和可扩展性。请完成以下设计：

1. 画出该网络的拓扑结构图，并说明采用的拓扑结构类型。
2. 选择合适的网络设备（如路由器、交换机等），并说明选择的理由。
3. 制定网络安全策略，包括防火墙的设置、访问控制等。